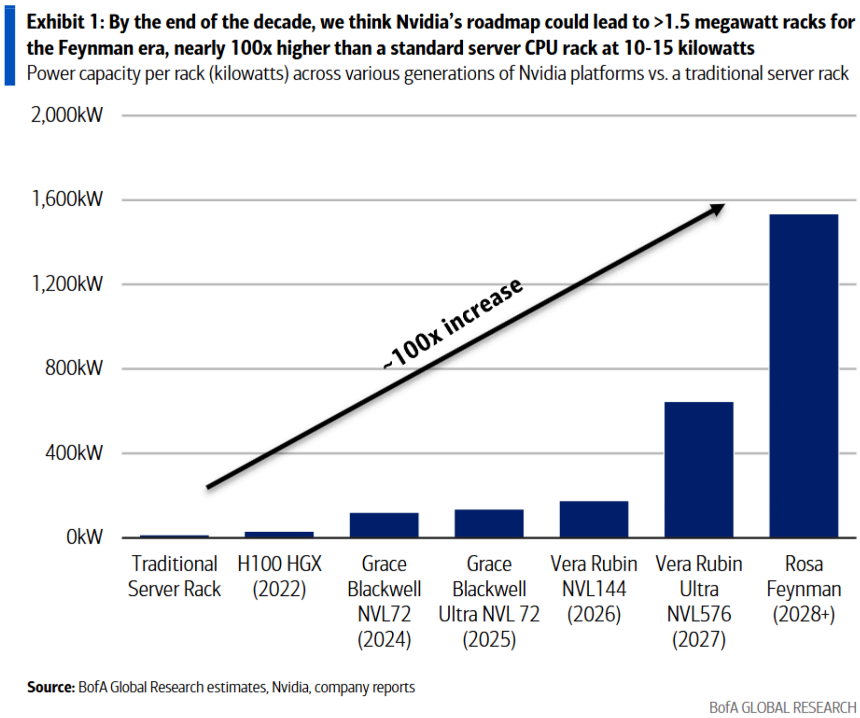
摘要：

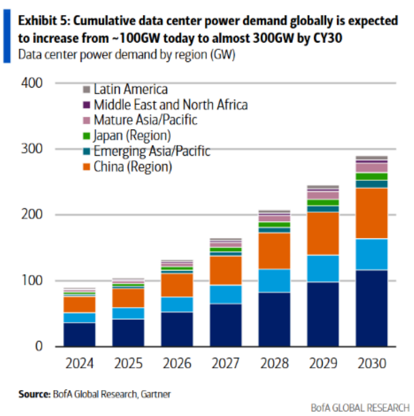
美银预计，英伟达机柜功耗将从传统服务器的10-15千瓦飙升至Feynman时代超1.5兆瓦，推动全球AI数据中心2025-2030年新增233吉瓦电力需求。为突破瓶颈，800V直流架构、储能系统及固态电力设备将加速落地，并催生模拟半导体新蓝海——AI模拟芯片市场规模预计五年从79亿美元扩张至270亿美元，SiC与GaN成为最大受益方向。

AI算力的无限扩张正在撞上一堵现实的墙——电力。

据追风交易台，美国银行最新研究报告指出，**随着英伟达GPU平台迭代，数据中心机柜功耗将从传统服务器的10至15千瓦飙升至2029至2030年Feynman平台时代的逾1.5兆瓦，涨幅接近100倍，**现有电力基础设施已无力承载这一需求。



据美银全球研究团队测算，AI数据中心对电力的需求将在2025至2030年间累计新增233吉瓦，年度新增量从2025年约17吉瓦扩张至2030年约60吉瓦。这一规模远超国际能源署（IEA）基于现有项目管线所预测的数据中心装机容量翻倍路径。电力已成为AI扩张最核心的制约因素。



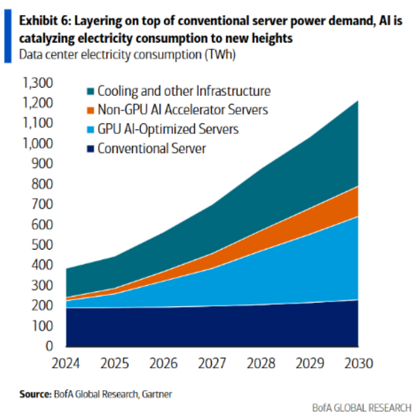
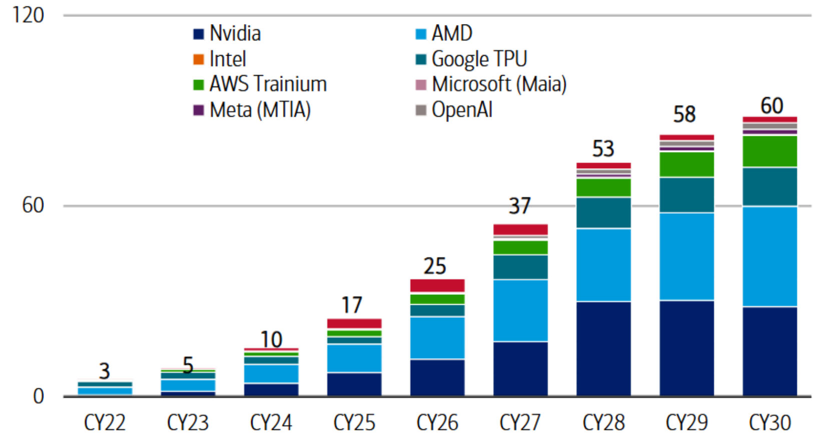


Exhibit 7: We estimate AI accelerator demand implies that GWs installed per year for compute could 4x from 15GW in CY25 to 60GW in CY30, a cumulative 233GWs deployed during the period
Implied GWs deployed across major accelerator platforms CY24-30



Source: BofA Global Research estimates, Nvidia, AMD, Intel, Amazon, Google

BofA GLOBAL RESEARCH

电力瓶颈的破解，将催生一个规模庞大的模拟半导体新市场。美银估计，AI数据中心模拟半导体可寻址市场（TAM）将从2025年的79亿美元扩张至2030年的约270亿美元，五年复合年增长率达28%。模拟芯片厂商将是最直接的受益者，而碳化硅（SiC）与氮化镓（GaN）等宽禁带半导体材料则将从汽车与工业领域的周期性需求，加速向AI数据中心的长期结构性需求迁移。

功耗百倍跃升：从千瓦到兆瓦的算力代价

AI算力密度的提升，正以几何级数推高机柜功耗。

美银报告详细拆解了英伟达各代平台的功耗演进路径：2022年推出的Hopper H100 HGX机柜总功耗约32千瓦；到Blackwell GB200 NVL72时代，随着GPU数量从32个增至72个、GPU热设计功耗（TDP）大幅提升，机柜总功耗跃升至100至120千瓦；而即将到来的Rubin Ultra NVL576平台，单机柜功耗预计超过646千瓦；至Feynman时代（预计2029至2030年），576个GPU封装被集成进单一节点，机柜功耗将突破1.5兆瓦——足以为约1000户美国家庭供电。

Exhibit 2: The main driver of higher rack power advancing towards 1MW per rack by CY30 (Feynman) is GPU where TDP (thermal design power) is approaching 5kW per package. Rising switching, NIC, CPU, and DPU power budgets are also factors.
Detailed power budget estimates across various generations of Nvidia platforms

	Nvidia					
Compute	**Hopper (H100)**	**GB200 (Blackwell B200)**	**GB300 (Blackwell Ultra/B300)**	**Rubin (VR200)**	**Rubin Ultra (VR300 Ultra)**	**Feynman (RF200)**
Platform	**H100 HGX Rack**	**Grace Blackwell NVL72**	**Grace Blackwell Ultra NVL 72**	**Vera Rubin NVL72**	**Vera Rubin Ultra NVL144**	**Rosa Feynman NVL576**
Rack Architecture	Air-Cooled	Oberon; Liquid-cooled	Oberon; Liquid-cooled	Oberon; Liquid-cooled	Kyber; Liquid-cooled	Hybrid microgrid
GPU	**Hopper**	**Blackwell**	**Blackwell Ultra**	**Rubin**	**Rubin Ultra**	**Feynman**
GPU Package Count	32	72	72	72	144	576
GPU Die Count per Package	1	2	2	2	4	2
Total Dies per Rack	32	144	144	144	576	1152
GPU Power per Package Consumption (kW)	0.7	1.2	1.4	1.8	3.6	1.8
GPU Power Budget (kW)	**22.4**	**86.4**	**100.8**	**129.6**	**518.4**	**1036.8**
CPU	**Xeon/EPYC**	**Grace**	**Grace**	**Vera**	**Vera**	**Rosa**
CPU Count	8	36	36	36	72	288
CPU Power Consumption (kW)	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35
CPU Power Budget (kW)	**2.4**	**10.8**	**10.8**	**12.6**	**25.2**	**100.8**
NIC	**CX-7**	**CX-7**	**CX-8**	**CX-9**	**CX-9**	**Next Gen CX**
NIC Die Count	32	72	72	72	144	576
NIC Power Consumption (kw)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05
NIC Power Budget (kW)	**0.8**	**1.8**	**2.2**	**2.2**	**4.3**	**28.8**
NVLink Switch	**NVSwitch3**	**NVSwitch5**	**NVSwitch5**	**NVSwitch6**	**NVSwitch7**	**Next Gen NVSwitch**
Switch Die Count	12	18	18	18	36	144
Switch Power Consumption (kW)	0.3	0.8	0.8	1.1	2	2
Switch Power Budget (kW)	**3.0**	**14.4**	**14.4**	**19.8**	**54.45**	**288**
DPU	**BlueField-3**	**BlueField-3**	**BlueField-3**	**BlueField-4**	**BlueField-4**	**Next Gen BlueField**
DPU Die Count	3	18	18	18	36	144
DPU Power Consumption (kW)	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
DPU Power Budget (kW)	**0.2**	**1.4**	**1.4**	**2.7**	**5.4**	**28.8**
PSU Conversion Losses (kW)	0.7	3.5	3.9	5.7	22.8	31.4
Cooling (kW)	1.5	1.5	1.5	2	12	15
Other (kW)	0.5	1.0	1.0	2.0	3.0	5.0
Overhead Power Budget (kW)	**2.7**	**6**	**6.4**	**9.7**	**37.8**	**51.4**
Total Rack Power (kW)	**32**	**121**	**136**	**177**	**646**	**1535**

Source: BofA Global Research estimates, Nvidia

BofA GLOBAL RESEARCH

功耗飙升的核心驱动力在于GPU规模化组网的物理约束。英伟达将这一现象称为"性能密度陷阱"：为最大化计算性能，GPU必须通过铜互连在极短距离内紧密集成，这直接将最大功率密度与最大性能绑定在一起。从Hopper到Blackwell，GPU TDP提升75%，但机柜功率密度提升了3.4倍，性能则提升了50倍。美银预计，每一次规模化组网域的扩展，都将带来2至4倍的总功耗增长。

这一趋势并非英伟达独有。AMD Helios平台功耗已超过100千瓦，AWS Trainium 3、Google Ironwood等定制ASIC平台同样随着算力与网络密度的提升而持续走高。美银认为，未来各平台将普遍向更高功耗收敛，这是与英伟达竞争的必要条件。

现有架构触顶：传统配电体系的三重失效

当前数据中心的电力配送架构，正在多个维度同时触及物理极限。

传统架构采用48伏/54伏直流配电方案：电网高压交流电经多级降压后，在机柜层面由电源供应单元（PSU）转换为54伏直流，再经1至2次降压后才能到达GPU核心所需的不足1伏电压轨。这一路径存在三大根本性缺陷。

空间约束：一台GB300 NVL72机柜需要多达8个电源货架，若沿用54伏直流配电，Kyber机柜（Rubin Ultra及后续平台）将有64U机架空间被电源占用，严重压缩计算资源空间。

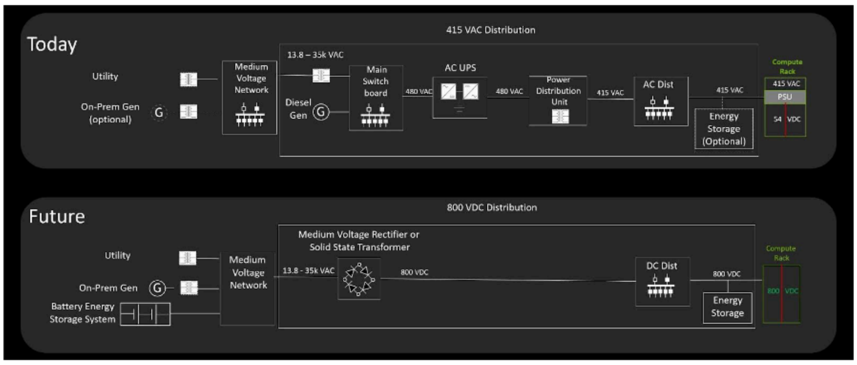
铜材料瓶颈：在1兆瓦机柜中，54伏直流配电需要多达200千克的铜排来传输电力，在吉瓦级规模下完全不可持续。

转换效率损耗：每次交流/直流转换约损耗1至2%的能量，多级转换叠加不仅降低整体效率，还增加了故障节点数量。

800伏直流：重构从电网到芯片的全链路

应对上述挑战，800伏直流（800 VDC）架构被视为数据中心电力配送的下一代标准。其核心逻辑是：将交流转直流的转换节点尽可能前移，减少中间转换级数，从而提升效率、降低成本、释放机柜空间。

Exhibit 9: 800V DC architecture minimizes energy losses and supports higher reliability by making fewer AC to DC and DC to DC conversions along with reducing system component complexity
Existing power flow architecture vs. next generation 800V DC power distribution



Source: Nvidia

BofA GLOBAL RESEARCH

在800 VDC架构下，13.8千伏交流电在进入园区时即被直接整流为800伏直流，省去了传统架构中多个中间转换环节。英伟达数据显示，与54伏系统相比，800 VDC可将端到端效率提升最高5%；同等导线截面积可多传输85%的功率；铜材料用量减少约45%；维护成本可降低最高70%；总拥有成本（TCO）改善幅度可达30%。

800 VDC的落地将分阶段推进。当前过渡方案是将交流转直流转换移至机柜外的"侧车"（sidecar）电源架，以Kyber机柜为代表；中期方案是在设施层面部署大型整流器，将低压交流直接转换为800伏直流；长期终态则是以固态变压器（SST）为核心的混合微电网架构，预计在2028至2030年随绿地项目建设逐步落地。

此外，AI训练负载的高度同步性会导致机柜功耗在毫秒级时间尺度内从30%利用率骤升至100%，形成剧烈的电网波动。解决方案是多时间尺度储能：超级电容器处理毫秒级尖峰，大型电池储能系统（BESS）平滑分钟级的负载波动，从而将AI基础设施的波动性需求与电网稳定性需求隔离开来。

Exhibit 10: The 800 VDC power conversion flow is given fewer current and voltage transformation steps along with a simplified distribution path
Power conversion chain: 800 VDC vs. legacy 54V and why the new architecture is superior at any given stage

Stage	800 VDC architecture	Legacy 54 V architecture	Why 800 VDC is better
Medium Voltage (MV) Grid Feed	Conversion: None V / I: 13.8 kVAC 3ϕ / ~42 A Device class: MV switchgear	Conversion: None V / I: 13.8 kVAC 3ϕ / ~42 A Device class: MV switchgear	No difference at this point; both start from the same MV AC utility feed.
Front-end conversion	Conversion: 13.8 kVAC to 800 VDC V / I: 800 VDC / ~1,250 A Device class: Centralized AC/DC rectifier, SST, front-end power block	Conversion: 13.8 kVAC to 480 VAC V / I: 480 VAC / ~1,203 A Device class: Facility transformer	Starts DC distribution earlier and reduces downstream AC transformation / conversion stages.
Backup / energy buffer	Conversion: DC-coupled backup on 800 V bus V / I: 800 VDC / ~1,250 A Device class: DC breaker, solid-state protection, battery / supercap interface	Conversion: 480 VAC to DC link to 480 VAC V / I: 480 VAC / ~1,203 A Device class: Double-conversion UPS	Avoids repeated AC/DC/AC conversion for backup; fewer loss points and simpler power path.
Facility distribution	Conversion: None after front-end rectification V / I: 800 VDC / ~1,250 A Device class: DC switchgear, busway, switchboard, DC protection	Conversion: 480 VAC to 208 VAC V / I: 208 VAC / ~2,776 A Device class: PDU transformer, AC branch distribution	Higher voltage lowers current, reducing cable bulk, copper mass, and I^2R losses.
Rack / sidecar input	Conversion: None at rack input V / I: 800 VDC / ~1,250 A Device class: HVDC input, pre-charge, hot-swap, disconnect, protection	Conversion: 208 VAC to 54 VDC V / I: 54 VDC / ~18,519 A Device class: AC/DC rack PSU shelf, 54 V busbar	Avoids creating a massive ~18.5 kA rack-level 54 V bus, reducing busbar and connector burden.
Intermediate Bus Conversion (IBC) stage — option A: direct 12 V bus	Conversion: 800 VDC to 12 VDC V / I: 12 VDC / ~83,333 A Device class: Isolated HV DC/DC, fixed-ratio or resonant IBC	Conversion: 54 VDC to 12 VDC V / I: 12 VDC / ~83,333 A Device class: LV high-current DC/DC IBC	Keeps the 12 V high-current domain closer to compute instead of distributing 54 V at very high current across the rack.
IBC stage — option B: 50/54 V bridge bus	Conversion: 800 VDC to 50/54 VDC V / I: 50/54 VDC / ~18.5–20.0 kA Device class: Isolated HV DC/DC or power delivery board; may feed 12 V or 6 V next	Conversion: Already at 54 VDC after rack PSU V / I: 54 VDC / ~18,519 A Device class: 54 V busbar feeding downstream DC/DC	Preserves 48/54 V ecosystem compatibility while moving the high-current 54 V domain closer to the load.
IBC stage — option C: final-evolution 6 V bus	Conversion: 800 VDC to 6 VDC V / I: 6 VDC / ~166,667 A Device class: Isolated high-ratio bus converter located very close to compute	Conversion: Typically 54 VDC to 12 VDC before VRM V / I: 12 VDC / ~83,333 A Device class: LV high-current IBC plus downstream VRM	Collapses the downstream chain to 800 V to 6 V to sub-1 V, delaying ultra-high current until very close to silicon.
Voltage Regulator Module (VRM) / point-of-load (POL)	Conversion: 12 VDC or 6 VDC to <1 V V / I: ~0.8 V / ~1.25M A aggregate Device class: Multiphase buck VRM / POL power stage	Conversion: 12 VDC to <1 V V / I: ~0.8 V / ~1.25M A aggregate Device class: Multiphase buck VRM / POL power stage	Final rail is still sub-1 V; the advantage is upstream, where 800 V reduces high-current distribution before the VRM zone.

Source: BofA Global Research, Nvidia, Infineon, Schneider; 3ϕ = 3-phase power, V = Voltage, I = Current

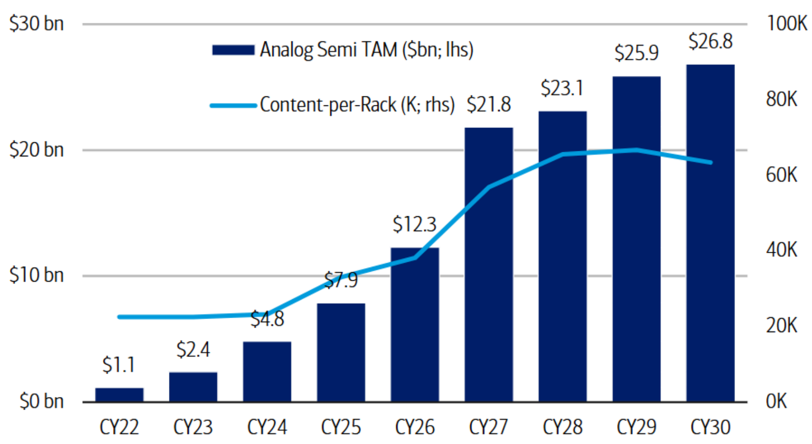
BofA GLOBAL RESEARCH

270亿美元新市场：模拟半导体的结构性机遇

电力架构的全面重构，将为模拟半导体行业创造一个前所未有的增量市场。美银构建了一套自下而上的行业需求模型，将加速器与机柜需求转化为各组件的内容池，并拆分至低功率（<200千瓦）与高功率（>600千瓦）机柜两个维度。

市场规模：AI模拟半导体TAM预计从2025年的79亿美元增长至2030年的约270亿美元（28%复合年增长率），其中数据中心部分从76亿美元增至250亿美元（约26%复合年增长率），战略性电力基础设施部分从2.45亿美元增至18亿美元（49%复合年增长率）。

Exhibit 15: We expect the AI TAM for analog semis to grow 28% 5-year CAGR through CY30 to $27bn from $7.9bn in CY25. Average content per rack could grow from mid-$20K to over $60K by CY30
Analog semi data center and strategic power infrastructure TAM ($bn) and average content-per-rack ($)



Source: BofA Global Research estimates, company reports, Gartner, Omdia, Infineon, Nvidia

BofA GLOBAL RESEARCH

单机柜内容价值：随着机柜功率等级提升，模拟半导体内容价值急剧攀升——100至160千瓦机柜约3.6万美元，600千瓦以上机柜约29万美元，1兆瓦级机柜接近92万美元。价值重心向中间总线转换器（IBC）、GPU板级电源、CPU附加内容及光学基础设施迁移。

材料结构变化：模拟IC仍是最大市场，预计2030年达到约159亿美元，但SiC与GaN将是增速最快的细分领域，五年复合年增长率分别高达63%和69%。两者将从数据中心的边缘应用跃升为高压转换与保护的核心材料。

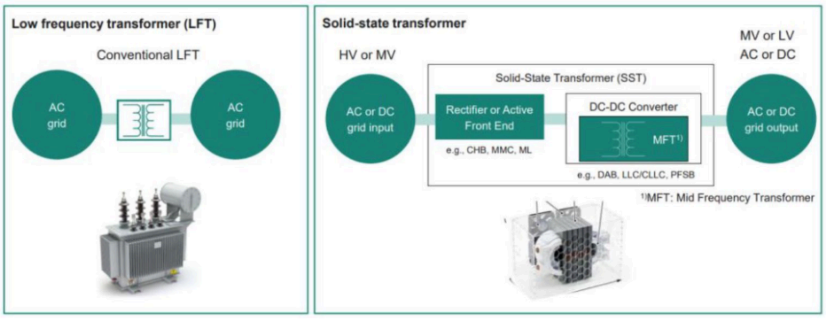
竞争格局：美银估计TXN在AI模拟半导体市场份额最高，预计2030年维持约21%的份额；Infineon份额提升最为显著，从2025年的约12%升至2030年的约17%，有望成为第二大AI供应商；ADI排名第三，受益于对Empower的收购，在处理器近端电源交付领域竞争力增强；ON则凭借SiC和垂直GaN（vGaN）技术在高功率市场快速扩张份额。

基础设施层：固态变压器与固态断路器开辟新赛道

在数据中心机房之外，电力基础设施层同样将迎来深刻变革，并为模拟半导体厂商打开此前几乎不存在的新市场。

固态变压器（SST）：传统变压器交货周期长达2至3年，已成为数据中心建设的瓶颈之一。SST可将中压交流电（通常为13.8至35千伏）直接转换为800伏直流，与传统变压器相比体积缩小约14倍、重量减轻约40倍、建设周期缩短约50%。美银预计SST的模拟半导体机遇将在2028至2030年随混合微电网架构普及而集中释放，届时市场规模可达约5亿美元。SiC是SST的核心材料，Infineon、Wolfspeed、Navitas均在积极布局。

Exhibit 41: When compared to a conventional transformer, SSTs are superior as it replaces much of the passive transformer function typically done using copper wirings and magnetic cores to something that is more active, with high frequency switching, isolation, digital control, and protection. In a hybrid microgrid, SSTs will be a core block as part of the 800 VDC backbone.
Solid-state transformer vs. a low frequency transformer (LFT)



Source: Infineon

BofA GLOBAL RESEARCH

固态断路器（SSCB）：高压直流配电环境下，传统机械断路器的响应速度（毫秒级）无法满足直流故障的快速隔离需求。SSCB可在纳秒至微秒级完成电流中断，并集成监控与远程控制功能。美银预计SSCB模拟半导体市场将在2030年达到约4亿美元，Infineon和ON凭借SiC JFET至MOSFET产品线处于有利位置。

Exhibit 43: SSCBs are superior to electromechanical breakers in controllability, speed, arcing mitigation, and reliability/maintenance (no mechanical parts)
Feature comparison between solid-state circuit breakers and electromechanical breakers

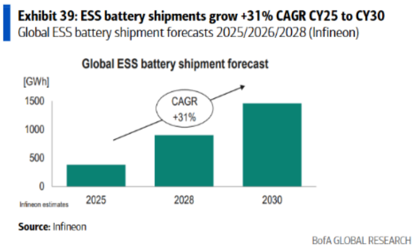
Feature	Solid-state breaker (Si, SJ, SiC, IGBT, IGCT)	Electromechanical breaker
Full controllability	●●●●●	●●●
High speed	●●●●●	●●
Conduction loss	●●	●●●●●
No arcing	●●●●●	●●
Use cycles: no maintenance	●●●●●	●●
Cost per amp	●●	●●●●●
Voltage rating vs. on RDS(on)	●●●	●●●●●

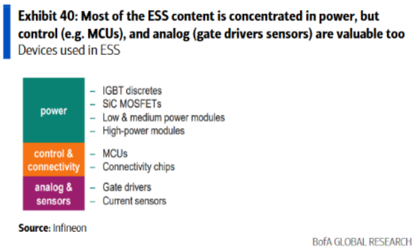
Source: Onsemi, BofA Global Research

BofA GLOBAL RESEARCH

储能系统（ESS/UPS）：AI数据中心的储能需求已从备用电源演变为电力配送架构的核心组成部分。美银估计该细分市场将从2025年的约1.56亿美元增长至2030年的近8亿美元（38%复合年

增长率），Infineon、TXN、Renesas均有较强布局。





~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

以上精彩内容来自追风交易台。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入【**追风交易台▪年度会员**】
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

在这里，你将看到

最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、一线从业者的最新解读

最独到的视角

以全球市场第一线的视角感知市场动向

最适时的时机

快速、完整、准确最终汇集成适时

如果你

关心全球宏观经济和资本市场

如果你

苦恼于没有合适的信息和研究

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。